Acta de Constitución del Proyecto

Información General del Proyecto

ID. Proyecto	CAP-CRESAL-SAAS-2026	**Fecha**	20/06/2026
Nombre del Proyecto	Cresal-SaaS: Plataforma Nativa de Logística Inversa, Gestión Transaccional y Analítica Predictiva		
Jefe de Proyecto	Gastón Zamora y Felipe Espinal	**Preparado por**	Gastón Zamora y Felipe Espinal

Versión	Fecha	Autor	Razón del cambio
1.0	20/06/2026	Gastón. Z	Avance inicial del acta.

Descripción del Proyecto

Necesidades y/u Objetivos del Negocio (3)

- **Contexto Operativo:** Cresal se dedica a la venta de repuestos de autos, gestionando el acopio, trazabilidad y comercialización de motores y repuestos mediante operaciones físicas distribuidas entre sus sucursales de Viña del Mar y Limache.
- **Requerimiento Tecnológico:** Requiere erradicar la asimetría de información y la alta dependencia del control manual de inventario, implementando un ecosistema transaccional cerrado que digitalice la ingesta (mediante asistencia de OCR en PDA), asegure la integridad referencial multi-sucursal y blinde las salidas mediante una "Barrera Digital".
- **Objetivo Estratégico:** Busca escalar la eficiencia de su modelo logístico y rentabilidad comercial incorporando inteligencia predictiva (Forecasting de series de tiempo), permitiendo anticipar la demanda de activos y optimizar la toma de decisiones gerenciales basadas en datos históricos unificados.

Objetivos del Proyecto (5)

- **Desarrollar un ecosistema SaaS transaccional y analítico nativo**, unificando las interfaces operativas de bodega (PDA), mesón (Tablet) y caja (Desktop).
- **Automatizar el registro y trazabilidad multi-sucursal de inventario**, implementando la extracción de atributos mediante OCR (Google Cloud Vision API) y controlando estrictamente el estado de los activos entre Viña del Mar y Limache.
- **Implementar un flujo de ventas seguro y con integridad referencial**, soportando sesiones multiplexadas con PIN en mesón y gestionando carritos mixtos que culminan con una confirmación de pago booleana en caja.
- **Garantizar el control antifraude en la salida física de inventario**, mediante el despliegue de una "Barrera Digital" en patio que exige la validación cruzada estricta (Match) entre el código QR del activo y el Token QR de la boleta autorizada.
- **Incorporar un tablero gerencial predictivo**, utilizando procesos ETL (Pandas) sobre datos históricos para alimentar un motor de inteligencia de negocios basado en series de tiempo (Prophet).

Cliente Principal	Cresal		**Área**	Desarmaduria de autos
Patrocinador	Comisión Evaluadora Capstone (Duoc UC) / Gerencia General Cresal			
Prioridad (Baja-Media-Alta)	**Alta**	**Justificación**	La falta de trazabilidad en tiempo real y el control manual de inventario entre Viña del Mar y Limache generan asimetría de información y pérdidas operativas. Implementar este ecosistema transaccional y analítico cerrado es imperativo para estabilizar la logística y habilitar el Forecasting de ventas.	
Riesgo (Bajo-Medio-Alto)	Medio	**Justificación**	El éxito depende fuertemente de la integración fluida de hardware nativo (Flutter en PDA) con servicios externos (Google Cloud Vision API para OCR), sumado al manejo estricto de concurrencia e integridad referencial en PostgreSQL bajo un marco de tiempo académico ajustado.	

Acta de Constitución del Proyecto

Hitos del Proyecto (5)

1. **Definición y organización del proyecto:** Levantamiento de requisitos operativos, definición de la arquitectura de software (Flutter/FastAPI/PostgreSQL) y creación de la documentación formal (Acta de Constitución y Especificación de Requisitos de Software).

2. **Modelar y diseñar las funcionalidades del sistema:** Diseño estricto del modelo de base de datos relacional (DER) garantizando la integridad referencial multi-sucursal, y modelado de las interfaces unificadas para PDA, Tablet y Desktop.

3. **Programar cada una de las funcionalidades del sistema:** Desarrollo del backend transaccional y frontend nativo, integrando la extracción OCR (Google Cloud Vision API), el manejo de sesiones multiplexadas y el motor predictivo de ventas basado en Prophet.

4. **Verificar y validar cada una de las funcionalidades:** Ejecución de pruebas de integración y estrés, validando la concurrencia en la base de datos, el flujo de trazabilidad logística y el control antifraude en patio ("Barrera Digital" con Match de códigos QR).

5. **Término del documento gestión de proyectos y entrega del software terminado:** Empaquetamiento de los binarios nativos, despliegue del ecosistema SaaS para Cresal y defensa técnica final ante la comisión evaluadora.

Descripción del Proyecto

Entregables (5)

- **Módulo de Recepción e Ingesta Inteligente (Android / PDA):** Aplicativo móvil con ingesta asistida mediante OCR (Google Cloud Vision API) para la extracción automatizada de datos técnicos desde padrones vehiculares y registro de peritaje inicial.
- **Sistema WMS de Bodega y Trazabilidad Física (Android PDA):** Módulo para terminales móviles industriales con generación y lectura de códigos QR térmicos, cubicaje tridimensional (Galpón/Pasillo/Pallet/Nivel) y control mandatorio de justificación en despaletizado.
- **Punto de Venta Multiplexado y Caja Transaccional (Windows Desktop / Web):** Terminal POS para mesón y recaudación con prevención de colisiones por concurrencia optimista (`version_lock`), gestión de compras en verde (*Backorders*) y mecanismos *Poka-Yoke* de validación financiera.
- **Módulo de Gerencia, Auditoría Zero-Trust y Alertas en Tiempo Real:** Dashboard analítico con KPIs en vivo de motores y transmisiones, perfil de auditoría en modo de solo lectura (Rol Auditor) y bot de notificaciones instantáneas vía Telegram para eventos críticos.
- **Pipeline ETL y Modelo de Ciencia de Datos (Sprint 7):** Pipeline de extracción, limpieza y migración de más de 2.700 registros históricos vehiculares hacia PostgreSQL (Supabase), junto al modelo predictivo de series temporales para estimación de demanda de repuestos.

Qué no incluirá este proyecto (2)

- **Pasarelas de Pago Bancarias Automatizadas con Webhooks:** La plataforma no procesará cobros directos integrados con APIs bancarias (Webpay Plus, Stripe); el módulo de caja actuará como confirmador y auditor administrativo de respaldos externos (POS Transbank físico, transferencias bancarias).
- **Facturación Electrónica Nativa con el SII:** No contempla la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con firma digital directa ante el Servicio de Impuestos Internos; el control fiscal se mantiene canalizado por el software de facturación preexistente de la empresa.

Supuestos y Restricciones (2)

- **Supuesto:** Disponibilidad de conectividad a internet en las estaciones fijas (mesón y caja) y cobertura de red Wi-Fi o datos móviles en el patio de desarme para la sincronización transaccional con Supabase PostgreSQL y los servicios de Google Cloud Vision.
- **Restricción:** El despliegue de las aplicaciones cliente debe ejecutarse en hardware heterogéneo existente de la empresa (computadores de escritorio Windows en caja/mesón y terminales PDA Android con lectores de código de barra/QR en patio),

respetando el límite temporal del semestre académico (16 semanas).

Proyectos Relacionados o Dependencias Externas

Nombre Proyecto	Relación
Google Cloud Platform (Vision API)	Servicio externo de inteligencia artificial consumido vía API REST para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en padrones vehiculares.
Supabase Cloud (PostgreSQL)	Infraestructura como servicio (PaaS) que aloja la base de datos relacional transaccional, autenticación JWT y políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).

Relación con Proveedores

Proveedores de Infraestructura Cloud	Consumo bajo demanda de servicios gestionados: Supabase (base de datos relacional y storage de peritaje fotográfico) y Google Cloud Platform (procesamiento OCR).	**Llamado a Propuesta**	No aplica en esta etapa; no se realizará RFI/RFP ni proceso de licitación.
Equipo de Desarrollo Interno	Gastón Zamora y Felipe Espinal actúan como equipo de ingeniería responsable exclusivo del diseño de arquitectura, desarrollo Full-Stack, aseguramiento de calidad (QA) y despliegue.		

Estimación de Tamaño

Costo total estimado en cantidad y moneda	**$2.150.000 CLP**
Plazo total estimado en cantidad de semanas	**20 semanas** *(periodo Julio – Noviembre 2026)*
Esfuerzo total estimado en HH	**600 HH** *(300 horas hombre por desarrollador)*

Lista de anexos y documentos adjuntos (3)

Descripción del documento	Ubicación y nombre o hipervínculo

Interesados del Demandante (3)

Nombre	Cargo	Responsabilidad	HH/MES
Martín Crovetto	Gerente General Cresal (Cliente Principal)	Definir lineamientos estratégicos del negocio, aprobar alcance, autorizar acceso a dependencias y validar la entrega final del software.	8

Acta de Constitución del Proyecto

Ricardo Crovetto	Auditor y Supervisor Operativo (Dueño Funcional)	Validar flujos de auditoría, control de compras en verde, arqueos de caja y supervisión de accesos en modo lectura.	16
Encargado de Patio y Desarme	Usuario Clave de Bodega / Logística	Aportar requisitos operativos de patio, evaluar ergonomía de la PDA, validar rotulado QR térmico y participar en pruebas UAT.	20

Área u Organización Relacionada	Relación
Gerencia General Cresal	Patrocinador corporativo; define objetivos comerciales y evalúa el impacto financiero de la plataforma.
Operaciones de Desarme y Patio (Viña del Mar / Limache)	Área usuaria primaria; ejecuta la recepción vehicular con OCR, despiece de autos, cubicaje en pallets y preparación de pedidos.
Mesón de Ventas y Caja	Área usuaria comercial; realiza la atención al cliente, emisión de compras en verde, recaudación multimetodo y control antifraude de salida.

Notas

El presente proyecto corresponde al desarrollo e implementación real de un ecosistema de software transaccional y analítico Full-Stack (Cresal-SaaS) para la empresa de deconstrucción automotriz Cresal. El alcance contempla el desarrollo de software nativo para plataformas móviles y de escritorio, backend bajo arquitectura de microservicios/APIs REST, base de datos relacional de alta disponibilidad, integración de modelos de Visión Computacional (OCR) y modelado de Machine Learning para forecasting de demanda, siendo validado operativamente en las sucursales de Viña del Mar y Limache.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Jefe de Proyecto	Gastón Zamora y Felipe Espinal		20/06/2026
Cliente Principal	Gerente de Cresal - Martín Crovetto		20/06/2026